

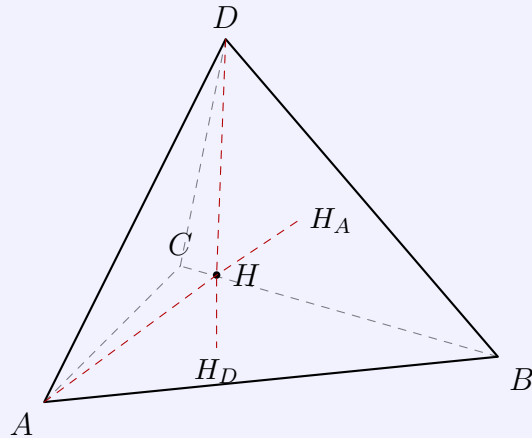
Содержание

1	Тетраэдр	2
1.1	Медианы, высоты и средние линии	2
1.2	Теорема Менелая	3
2	Координаты	4
2.1	Уравнение плоскости	4
2.1.1	Пример решения задачи	5
2.2	Расстояние от точки до плоскости	5
2.3	Уравнение прямой	5
2.4	Вектора	6
2.4.1	Скалярное произведение векторов	6
2.4.2	Векторное произведение векторов	6
2.5	Смешанное произведение векторов	7

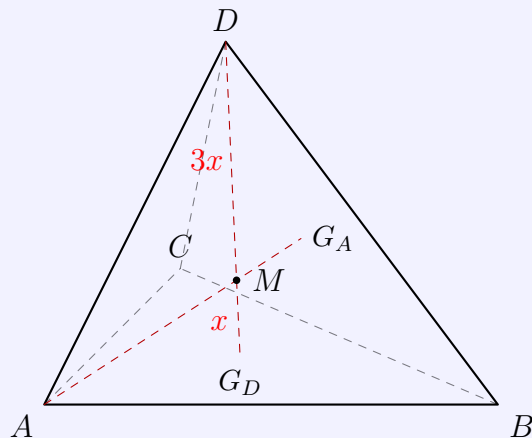
1 Тетраэдр

1.1 Медианы, высоты и средние линии

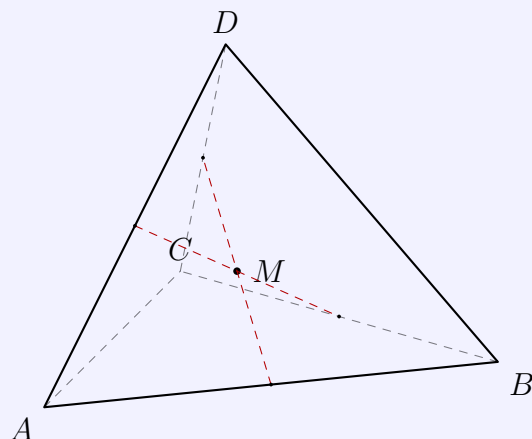
Теорема 1.1. Если в тетраэдре две пары перпендикулярных скрещивающихся ребер, то он ортоцентрический (высоты пересекаются в одной точке).



Теорема 1.2. Медианы тетраэдра пересекаются в одной точке и делятся в отношении 3 : 1.



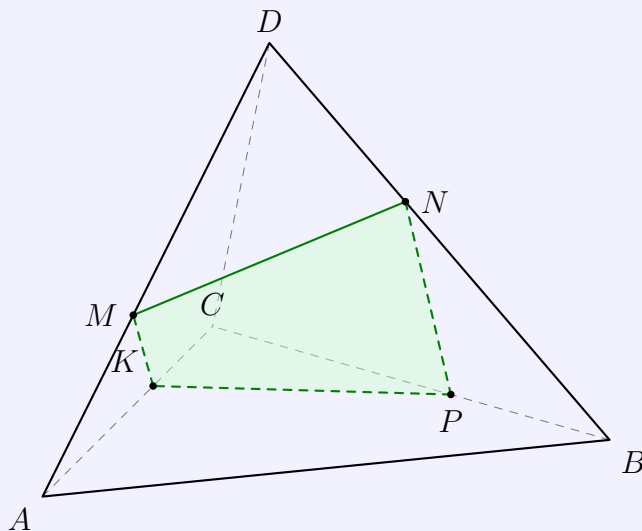
Теорема 1.3. Средние линии тетраэдра пересекаются в одной точке и делятся в точке пересечения пополам.



1.2 Теорема Менелая

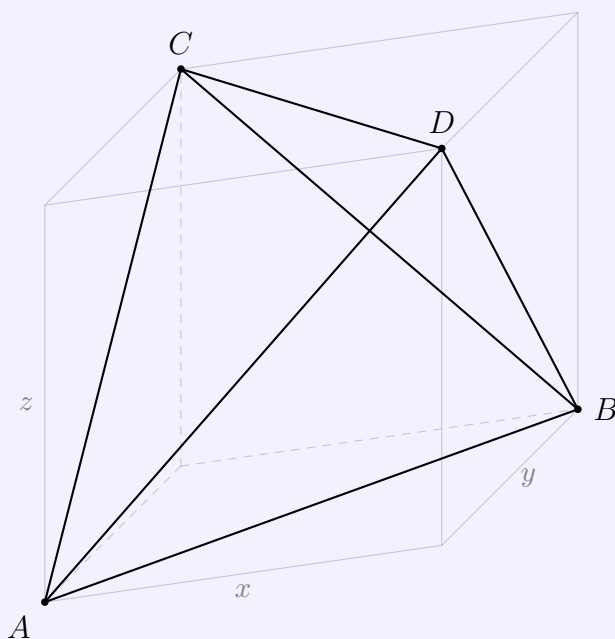
Теорема 1.4 (Теорема Менелая для тетраэдра). Возьмем три точки M, N, K , лежащие в одной плоскости; $M \in AD$, $N \in BD$, $K \in AC$. Тогда если эта плоскость пересекает BC в точке P , то:

$$\frac{DM}{MA} \cdot \frac{AK}{KC} \cdot \frac{CP}{PB} \cdot \frac{BN}{ND} = 1$$



Утверждение 1.1. В ортоцентрическом тетраэдре суммы квадратов противоположных ребер равны:

$$AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$$



2 Координаты

Определение 2.1 (Коллинеарные векторы). Лежат на параллельных прямых или на одной прямой.

Определение 2.2 (Равные векторы). Векторы, равные по модулю и направлению.

Определение 2.3 (Компланарные векторы). Векторы компланарные, если равные им векторы, имеющие общее начало, лежат в одной плоскости.

Замечка 2.1. Ось z — ось аппликат.

Определение 2.4 (Расстояние). Расстояние между точками $A = (x_1, y_1, z_1)$ и $B = (x_2, y_2, z_2)$ равно $AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$.

Утверждение 2.1 (Деление отрезка в соотношении $\frac{m}{n}$). $\left(\frac{mx_1 + nx_2}{m + n}, \frac{my_1 + ny_2}{m + n}, \frac{mz_1 + nz_2}{m + n} \right)$

2.1 Уравнение плоскости

Утверждение 2.2 (Уравнение плоскости). Рассмотрим плоскость α в трехмерном пространстве. Зададим ее следующими параметрами:

- Вектор нормали $\vec{n}(a, b, c)$, такой что $\vec{n} \perp \alpha$.
- Фиксированная точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$, принадлежащая плоскости ($M_0 \in \alpha$).
- Произвольная (текущая) точка плоскости $M(x, y, z) \in \alpha$.

Тогда уравнение плоскости такое:

$$ax + by + cz + d = 0$$

Вывод. Так как точки M_0 и M лежат в плоскости α , вектор $M_0\vec{M}$ также лежит в этой плоскости. Поскольку $\vec{n} \perp \alpha$, то вектор нормали перпендикулярен любому вектору в плоскости:

$$M_0\vec{M} \perp \vec{n} \implies M_0\vec{M} \cdot \vec{n} = 0$$

Координаты вектора $M_0\vec{M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$. Записывая скалярное произведение в координатной форме, получаем **уравнение плоскости, проходящей через точку перпендикулярно вектору**:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Раскрыв скобки и обозначив свободный член как $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$, мы переходим к **общему уравнению плоскости** (в конспекте названо каноническим видом):

$$ax + by + cz + d = 0$$

2.1.1 Пример решения задачи

Задача 1. Найти уравнение плоскости, проходящей через три точки: $M_1(1, 2, -1)$, $M_2(-1, -1, 3)$ и $M_3(2, 3, -2)$.

Решение. 1. Составим векторы: $M_1\vec{M}_2 = (-2, -3, 4)$ $M_1\vec{M}_3 = (1, 1, -1)$

2. Найдем вектор нормали $\vec{n}$ как векторное произведение $M_1\vec{M}_2 \times M_1\vec{M}_3$ (или через систему уравнений, как в черновике). В результате расчетов получен вектор $\vec{n}(1, -2, -1)$.

3. Подставим координаты вектора $\vec{n}$ и точки M_1 в уравнение (1):

$$1(x - 1) - 2(y - 2) - 1(z + 1) = 0$$

$$x - 1 - 2y + 4 - z - 1 = 0 \implies x - 2y - z + 2 = 0$$

2.2 Расстояние от точки до плоскости

Задача 2. Найти расстояние $\rho(M_0, \alpha)$ от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости $\alpha : ax + by + cz + d = 0$.

Решение. Пусть $M_1(x_1, y_1, z_1)$ — проекция точки M_0 на плоскость α . Тогда вектор $M_1\vec{M}_0$ коллинеарен вектору нормали $\vec{n}(a, b, c)$:

$$M_1\vec{M}_0 = k \cdot \vec{n} \Rightarrow \begin{cases} x_0 - x_1 = ka \\ y_0 - y_1 = kb \\ z_0 - z_1 = kc \end{cases}$$

Отсюда координаты точки M_1 выражаются как: $x_1 = x_0 - ka$, $y_1 = y_0 - kb$, $z_1 = z_0 - kc$. Так как $M_1 \in \alpha$, подставим эти координаты в уравнение плоскости:

$$a(x_0 - ka) + b(y_0 - kb) + c(z_0 - kc) + d = 0$$

$$ax_0 + by_0 + cz_0 + d = k(a^2 + b^2 + c^2) \Rightarrow k = \frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2}$$

Расстояние $\rho = |M_1\vec{M}_0| = \sqrt{(ka)^2 + (kb)^2 + (kc)^2} = |k|\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Подставляя значение k , получаем итоговую формулу:

$$\rho = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

2.3 Уравнение прямой

Утверждение 2.3. Прямая в пространстве может быть задана как линия пересечения двух непараллельных плоскостей:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$$

Но это не удобно. Удобнее задавать как

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} = t$$

Также есть параметрический вид:

$$\begin{cases} x = x_1 + (x_2 - x_1)t \\ y = y_1 + (y_2 - y_1)t \\ z = z_1 + (z_2 - z_1)t \end{cases}$$

2.4 Вектора

2.4.1 Скалярное произведение векторов

Определение 2.5. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a}\vec{b}}) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$

2.4.2 Векторное произведение векторов

Определение 2.6 (Коллинеарные вектора). Два ненулевых вектора называются коллинеарными, если они лежат на одной прямой или на параллельных прямых.

Определение 2.7 (Компланарные вектора). Три ненулевых вектора называются компланарными, если они лежат в одной плоскости и параллельны какой-то одной плоскости.

Определение 2.8 (Правая и левая тройки). $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — некомпланарные. Возьмем упорядоченную тройку $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$.

Тогда **правая** тройка — это когда из конца третьего вектора $\vec{c}$ кратчайший поворот от первого вектора $\vec{a}$ ко второму вектору $\vec{b}$ виден **против** часовой стрелки.

Тогда **левая** тройка — это когда из конца третьего вектора $\vec{c}$ кратчайший поворот от первого вектора $\vec{a}$ ко второму вектору $\vec{b}$ виден **по** часовой стрелки.

Определение 2.9 (Векторное произведение векторов). $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$:

1. Если $\vec{a} = 0$, или $\vec{b} = 0$, или $\vec{a} \parallel \vec{b}$, то $\vec{c} = 0$
2.
 - $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\widehat{\vec{a}\vec{b}})$
 - $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ — правая тройка
 - $\vec{c} \perp$ плоскости векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$

Свойства 2.1 (векторного произведения). 1. $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = 0$

2. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

3. $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$

$$4. (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$$

Утверждение 2.4. *Есть $\vec{a}(a_1, a_2, a_3), \vec{b}(b_1, b_2, b_3)$. Тогда*

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2b_3 - a_3b_2, -(a_1b_3 - a_3b_1), a_1b_2 - a_2b_1)$$

Доказательство. Взять матрицу $\begin{pmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$ и посчитать через нее $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

2.5 Смешанное произведение векторов

Определение 2.10 (Смешанное произведение).

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$

Численно равно объему параллелепипеда, построенного на $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{cases} v, & \text{если } (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \text{ — правая тройка} \\ -v, & \text{если } (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \text{ — левая тройка} \\ 0, & \text{если } (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \text{ — компланарные} \end{cases}$$

Утверждение 2.5. *Если $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0$, то векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ компланарны.*

Утверждение 2.6.

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$